ΑΣΚΗΣΗ 2.1

Να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο πηνίο μήκους 100mm και ακτίνας 5mm έτσι ώστε στο εσωτερικό του το πεδίο να είναι ίσο με 10kA/m.

Ποια είναι η αναμενόμενη ωμική αντίσταση του πηνίου και ποια η αυτεπαγωγή του;

Γνωρίζετε ότι: $B = \mu_0 nI$ $n = N/L$

ΑΣΚΗΣΗ 2.2

Να σχεδιάσετε το πηνίο διέγερσης του παρακάτω κυκλώματος έτσι ώστε το πεδίο H_{gap} να είναι περίπου ίσο με 10kA/m. Η διαπερατότητα του πυρήνα είναι $\mu=2000\mu_0$.

$$H_{gap} = \frac{\Phi}{\mu_0 A} = \frac{NI}{l_a + l_c\mu_0/\mu} \qquad L = l_c + l_a \qquad \mathrm{NI} = \sum_i \varphi_i \mathrm{R}_i \qquad R_i = \frac{l_i}{\mu_i \mathrm{A}_i}$$

